



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
BASES DE DATOS
SEMESTRE 2027 - 1



TAREA 04
Sentencias SQL

ALUMNO	<i>Arzate Rios Adrián Axel</i>
PROFESOR	<i>Ing. Fernando Arreola Franco</i>
GRUPO	<i>01</i>
FECHA DE ENTREGA	<i>02 de Septiembre de 2026</i>

1. Sentencias SQL

1.1. Creación de usuario con límite de 3 conexiones, contraseña y 1 mes de vigencia

En PostgreSQL podemos crear un usuario estableciendo una contraseña, un límite de conexiones simultáneas y una fecha hasta la cual será válida su contraseña.

Sintaxis:

```
CREATE USER nombre_usuario  
WITH PASSWORD 'contraseña'  
CONNECTION LIMIT numero_conexiones  
VALID UNTIL 'fecha';
```

Ejemplo:

```
CREATE USER usuario1  
WITH PASSWORD 'password123'  
CONNECTION LIMIT 3  
VALID UNTIL '2026-10-01';
```

Donde:

- CREATE USER crea un nuevo usuario con permiso para iniciar sesión.
- PASSWORD establece la contraseña del usuario.
- CONNECTION LIMIT 3 limita al usuario a un máximo de 3 conexiones simultáneas.
- VALID UNTIL establece hasta qué fecha será válida la contraseña.

En este caso, se crea el usuario `usuario1`, que podrá mantener como máximo 3 conexiones simultáneas y cuya contraseña tendrá vigencia hasta el 1 de octubre de 2026.

1.2. Creación y asignación de un rol

Para agrupar los permisos de lectura, actualización y borrado sobre la tabla `estudiante`, podemos crear un rol y posteriormente asignarlo al usuario.

Crear el rol:

```
CREATE ROLE rol_estudiante;
```

Asignar los privilegios:

```
GRANT SELECT, UPDATE, DELETE  
ON estudiante  
TO rol_estudiante;
```

Asignar el rol al usuario:

```
GRANT rol_estudiante TO usuario1;
```

Donde:

- SELECT otorga permiso de lectura sobre la tabla.
- UPDATE permite actualizar los registros de la tabla.
- DELETE permite borrar registros de la tabla.
- GRANT rol_estudiante TO usuario1 hace que usuario1 sea miembro del rol y pueda utilizar sus privilegios.